

Prévention Santé Sécurité

Standards de signalisation et systèmes de protection engin-piétons



Les standards de signalisation et de systèmes de protection engins-piétons présentés dans ce document servent de guide pratique pour définir les moyens à prévoir et à déployer pour assurer une gestion efficace des interfaces engins-piétons.

Elles ne remplacent en aucun cas l'applicabilité du document de référence **BYTP-REF-H&S-2212 (Interactions engins-piétons)**.

Les éléments de ce document peuvent également servir de support pour le briefing des différents acteurs impliqués dans une opération d'engin(s) en interface avec des piétons.

Dans le cas où une partie de ce document entre en conflit avec une exigence locale et est moins exigeante que cette réglementation locale, alors la ou les section(s) correspondante(s) de la réglementation locale s'appliquent.

Table des matières

1. Règles Vitales	8. La signalisation temporaire de chantier
2. Organisation des circulations sur chantier	9. Eclairage des circulations
3. Homme trafic	10. Merlons / chasse roues
4. Autorisations et permis	11. Gestion des marches-arrière sur sites
5. Conformité des engins	12. Systèmes de detection avec asservissement
6. Matérialisation des cheminements	13. Systèmes de detection piétons par balise/puce RFID
7. Les separations physiques de protection des flux	14. Déplacement des nacelles multidirectionnelles

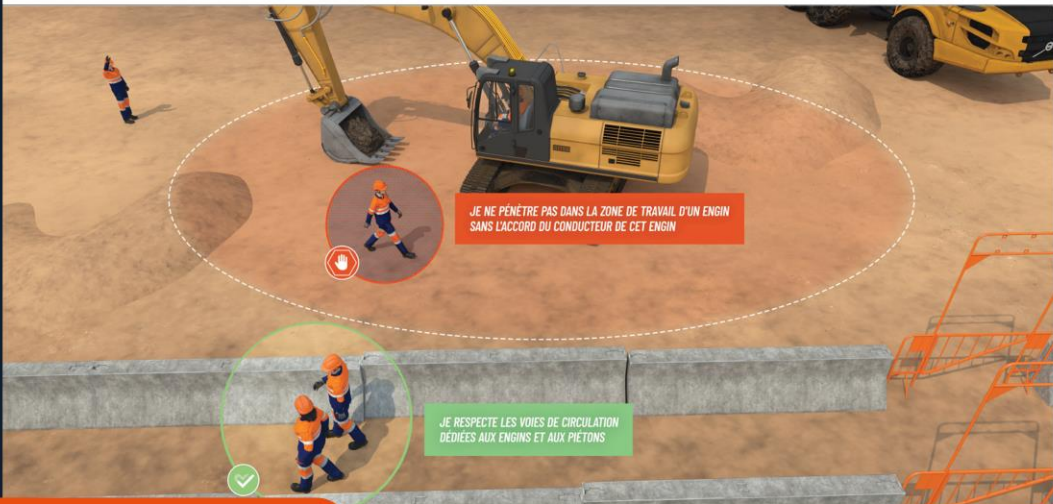
1. Règles Vitales



RISQUE COLLISION



- ✓ Je respecte les **voies de circulation** dédiées aux engins et aux piétons
- ✓ Je ne pénètre pas dans la zone de travail d'un engin sans l'**accord du conducteur** de cet engin
- ✓ Je ne pénètre pas dans une **zone d'exclusion**



En cas d'impossibilité de respecter ces règles, je "STOP" et j'alerte ma hiérarchie

CULTURE SECURITÉ

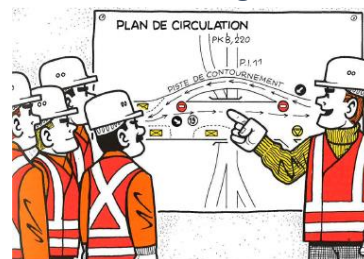
2. Organisation des circulations sur chantier

Le Plan de Circulation vient en complément du Plan d'Installation de Chantier, il détaille l'organisation globale du chantier et est évolutif. Il précise :

- Les sens de circulation
- Les zones de parkings engins et véhicules
- Les cheminements piétons
- Les aires de retournement éventuelles
- etc.

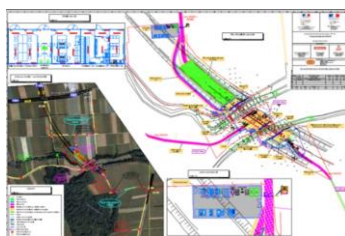
Il est présenté lors de l'accueil/induction des collaborateurs.

Pour toutes interventions en dehors des voiries du chantier, ou le long de voies publiques : respect du protocole de balisage défini par les réglementations locales



- Les voies de circulation sont à sens unique lorsque c'est possible, le cas échéant mise en place de zones de retournement, équipement spécifique des engins, ou homme trafic
- Les marches-arrière ne sont admises que si l'analyse de risques n'a pas permis de s'en prémunir.

Plan
d'installation de
chantier



PIC utilisé comme
fond de plan

Magnets des engins
mobilisés sur le site
au temps T.

3. Homme trafic

Mettre en place un homme trafic lorsque la séparation physique des flux n'est pas possible.



L'homme trafic :

- Est formé à son poste de travail et chargé de la circulation et de la manœuvre des engins
- Dispose des EPI spécifiques nécessaires et adaptés (gilet Led, bâton STOP, etc.)
- Dispose d'un moyen de communication adéquat
- A l'autorité nécessaire pour faire appliquer le plan de circulation établi

Les services d'un homme trafic sont obligatoirement requis pour :

- Des manœuvres en marche arrière lorsque l'engin n'est pas équipé d'un système de caméra/détection
- Des espaces où la vue est limitée et contrainte pour le chauffeur
- Les cas où la séparation physique engin-piéton est impossible
- Un besoin spécifique défini par une analyse de risques, pour la bonne gestion des flux engins-piétons ou engins-engins

4. Autorisations et permis

- Permis de conduire adéquat obligatoire pour toute conduite d'un véhicule le nécessitant (camionnette, camion plateau...)
- Autorisation de conduite obligatoire, émise par l'employeur (ou son représentant) pour tout conducteur d'engin sous réserve :
 - D'une évaluation des compétences théoriques et pratiques
 - D'une aptitude médicale
- Une nouvelle autorisation de conduite est émise annuellement et/ou à date d'expiration des certificats de conduite afin de s'assurer de leurs renouvellements.



RECTO

	Autorisation de conduite
Ref : _____	Delivré par : _____
Nom : _____	Signature : _____
Qualité : _____	
Date : _____	

VERSO

	Le titulaire : Nom : _____
	Qualification : _____
	est autorisé à conduire les chariots
Catégorie : _____	Limite de validité : _____

5. Conformité des engins

- Tous les engins de chantier utilisés sont conformes à la réglementation locale (certificat de conformité du fabricant obligatoire)
- Tous les engins de chantier utilisés sont contrôlés aux fréquences définies par les réglementations locales (12 mois à minima pour les engins hors levage, 6 mois pour nacelles élévatrices)
- Les engins non conformes, défectueux, non inspectés sont mis en stand-by, et identifiés comme tel



6. Matérialisation des cheminements

- Les cheminements piétons sont séparés physiquement des voies d'accès véhicules/engins de chantier
- Privilégier le balisage lourd pour les cheminements en proximité des voies d'accès véhicules/engins, sinon utilisation d'un autre moyen (barrière Héras...)
- Matérialisation des allées de circulation piétonne en zones de production avec :
 - Visualisation sur cheminements bétonnés
 - Des caillebotis en caoutchouc/résine
 - Une granulométrie des matériaux ≤ 0.6 afin d'éviter le risque de torsion des chevilles
- Mise en place de portiques piétons de traversées de pistes de chantier et de panneaux directionnels
- Pas d'obstacles traversant les cheminements piétons et stockages interdits



Tapis rouges de circulation



Séparation des flux



Portique piétons de traversée de piste de chantier



Panneaux d'indications directionnels



Câbles électriques traversant les cheminements protégés

7. Les séparations physiques de protection des flux

En cas d'utilisation ou d'emprise sur un espace public, l'arrêté de circulation (document délivré par le gestionnaire de la voie) est affiché et indique les règles de circulation et de stationnement au droit du chantier.

Les signalisations (panneaux, marquages au sol), ainsi que les systèmes de protection physique (BT4,...) sont adaptées aux types de voies, à la visibilité, à l'importance du trafic et sont mis en place par des entreprises spécialisées (sauf cas particuliers).



Glissière en Béton Armé (GBA) = Séparateur Modulaire de Voies (SMV)
(avec niveau de retenue)



Système BT4



Respecter les distances prévues
entre les systèmes de protection
et les lests banches



Les SMV sont soumis à une déflexion en cas de choc avec un véhicule. Cette déflexion est prise en compte et validée par le Service Méthodes en considérant l'emplacement des postes de travail (stockages, étaielements, etc.)

Vitesse limite sur les sites = 25km/h, adaptée, selon les configurations particulières des sites.

8. La signalisation temporaire de chantier



Équipements d'accès pour véhicules dans les zones de chantier sous balisage



Signalisation de danger



Signalisation de prescription



Signalisation de position

9. Eclairage des circulations

Lorsque le niveau d'éclairement naturel est insuffisant, installer un éclairage adapté aux travaux à effectuer, ainsi qu'aux déplacements du personnel :

- Voies de circulation (40 lux minimum)
- Escaliers et zones de stockage (60 lux minimum)
- Locaux de travail, vestiaires et sanitaires (120 lux minimum)
- Locaux aveugles affectés à un travail permanent (éclairage de secours)

Des éclairages d'appoint et EPI spécifiques peuvent être mis en œuvre en fonction des spécificités des sites.



Ballon éclairant



Projecteur portable



Privilégier les lumières LED

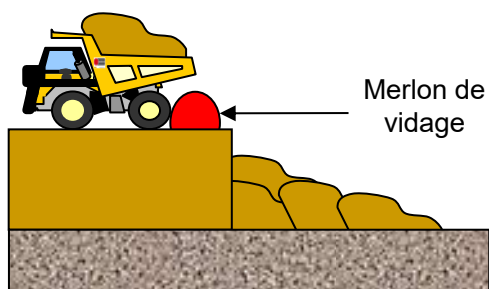


EPI spécifiques



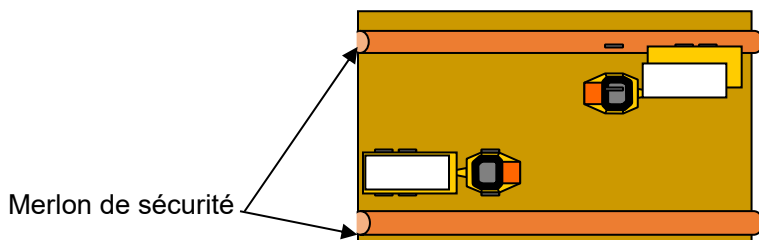
Bandeau de signalisation Led

10. Merlons / chasse roues



Merlon de vidage

Bourrelet de terre destiné à arrêter les camions en bord de remblai



Merlon de sécurité

Chasse roue placé le long de la piste pour éviter aux engins toute sortie de piste

11. Gestion des marches-arrière sur sites

Le Plan d'Installation de Chantier ou Plan de Circulation doit permettre autant que possible d'éviter les manœuvres en marche arrière.

Dans tous les cas, chaque engin est équipé d'un bip et d'un gyrophare de recul.

Les engins sont également équipés de caméra(s) ou radar(s) de recul :

- En fonction du type d'engin utilisé ET
- En fonction de l'analyse de risques spécifique au site concerné (coactivité, espaces restreints...).

En cas d'impossibilité technique d'équiper l'engin, le recours systématique à un homme trafic pour tout déplacement d'engin en marche arrière s'impose.

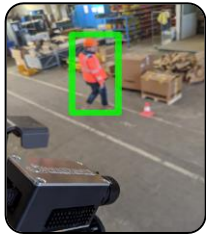
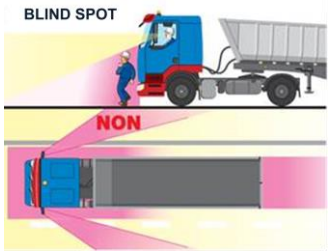
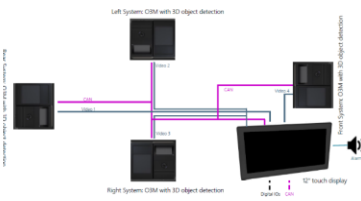
Exemples d'équipements de détection (liste non exhaustive) : Contacter le Service Matériel



Blaxtair



Backsense



Innodura Intelligence artificielle

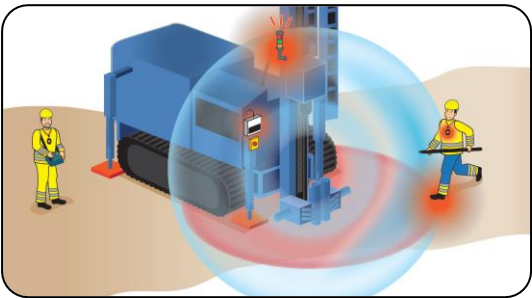
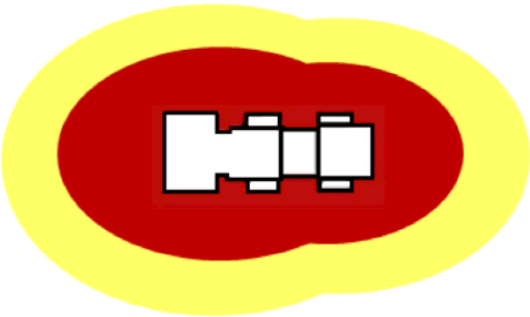
12. Système de détection avec asservissement

Il s'agit d'un système de détection qui alerte et interagit avec les machines dangereuses dès qu'un compagnon est détecté.

Le système établit un champ magnétique autour de la machine. Un ou plusieurs générateurs peuvent être montés.

Le champ créé présente une "ZONE D'AVERTISSEMENT" et une "ZONE DE DANGER".

Ce champ peut englober toute la machine et son rayon de braquage, ou être spécifique à certaines zones.



Si le piéton, porteur d'un badge spécifique au système, entre dans la zone prédéfinie autour de l'engin, une alerte sonore/vibrante et/ou lumineuse se déclenche. En cas de risque de collision, de happement... le conducteur est prévenu par une alarme sonore et visuelle.

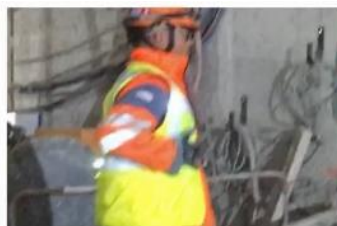
13. Systèmes de détection piétons par balise/puce RFID

Chaque piéton portant un badge spécifique est détecté par le système embarqué sur l'engin.

En cas de risque de collision, le conducteur est prévenu par une alarme sonore et visuelle, et le piéton porteur du badge par une alerte sonore et vibrante.



Alerte au sein de la cabine



Alerte sur le porteur



Alerte sur l'engin



14. Déplacement des nacelles multidirectionnelles

Le déplacement des nacelles multidirectionnelles est effectué avec le pendulaire relevé afin de limiter les angles morts.

Cela permet également d'augmenter la vitesse de déplacement de l'engin et sa capacité de franchissement de rampe et pente.



Attention – Le déplacement en position basse est possible pour des raisons de contraintes d'espace et en fonction de l'état de la voie de circulation et de ses dénivelés.

Ce type de déplacement couplé à l'utilisation d'un homme trafic est déconseillé.

Considérer le déplacement en marche arrière réduisant considérablement les angles morts dans la direction du déplacement.